Проектное решение первого этажа

Павел Абалаков

13 октября 2026

Обновлено 13.10.2026. Один LTE-пул B3/B1/B7, один DCS-пул, две отдельные MIMO-ветви. RSRP с запасом 3 дБ проверен в модели P1; полное соответствие ТЗ и измеренные KPI не установлены.

Исходная геометрия и проектная ВК

Источник — неизменённые DWG/PNG, параметры и перечень организаторов. DWG в миллиметрах, пересчитан в метры без масштабирования. 46 строк экспликации, итог 2097,06 м²; сумма округлённых строк 2097,08 м². Расчёт площади и нагрузки использует заданные 2100 м². Восстановлены 36 групп, 45 помещений; 89 не локализовано. Короткие стыки контуров и исключение деталей пола — собственная интерпретация, см. reserve-review.md.

Существующая ВК не найдена. Головной узел предлагается в части магазина 104.2, (9,2;31,2) м. Это изменение планируемого использования участка, не найденная аппаратная. Размеры, питание, охлаждение и доступ не выдуманы.

Секторизация и размещение

Z1–Z4 — распределительные группы, не четыре LTE-ячейки. Один сектор обслуживает 13 UE по 8 Мбит/с в модели ёмкости; запаса на 14-го UE без CA нет. Антенны не увеличивают ёмкость. In06 из перечня: omni MIMO, 800–2700 МГц, 3 dBi, H=360°. Вертикальная диаграмма и развязка портов не даны. Высоты антенны 7 м и UE 1,5 м — допущения. Два TX-порта проходят раздельно до P1/P2.

Позиции и часть обслуживаемых привязок изменены по расчёту запаса. Номер помещения в ведомости обозначает исходную привязку/целевую зону, а не гарантированную принадлежность перенесённой точки отдельной комнате внутри объединённой CAD-группы. X/Y задают положение. Монтажная доступность не подтверждена.

План: PDF, PNG. 71 устройство, антенны, входы, структура.

RF-схема и три оператора

На каждой MIMO-ветви три PC221 (B3/B1/B7) используют все четыре выхода. Одноимённые выходы трёх диапазонов объединяются четырьмя PC211. В каждой зоне PC252 имеет четыре выхода: O1/O2 напрямую на две антенны, O3 через PC250 на две, O4 через PC252 на четыре. Доли 1/4, 1/8 и 1/16; 2×1/4+2×1/8+4×1/16=1. 6 дБ головного PC221 уже учитывают деление на четыре зоны; второй такой делитель не добавляется.

Итого: 6 PC221, 8 PC211, 16 PC252, 9 PC250 и 32 In06. PC250: 8 парных подгрупп плюс 1 отдельный DCS-делитель. DCS-пул условно имеет общий выход двух TRX и через PC250 поступает в четвёртые B3-входы обеих ветвей. Это не GSM MIMO; добавлено 3,01 дБ идеального деления и 0,5 дБ оценочных потерь. Объединение TRX внутри БС не подтверждено.

Три LTE-оператора имеют интерфейсы, нагрузки/мощности двух других не заданы. Отдельные GSM-входы O2/O3 не предусмотрены. При работе только МТС нужны 16 согласованных входных нагрузок, при трёх LTE-операторах — 4; их нет в перечне. Полное трёхоператорское использование и мощностная/PIM совместимость не доказаны. Схемы и 137 связей/окончаний — в инженерной проверке и XLSX.

Трассы и спецификация

Трассы идут по аппроксимации CAD-лотков, ответвления — к ближайшей точке сети. Лотки СБ/СКС/АППЗ не объявлены автоматически доступными для совместной прокладки. Высотные спуски, обходы и заполнение лотков не установлены. 7/8 — головные/подгрупповые фидеры и оконечные >15 м; 1/2 — короткие оконечные. Порог 15 м — проектное правило.

Позиция	Количество
7/8	1196.03 м; 42 участка; закупочно 1316 м
1/2	265.29 м; 42 участка; закупочно 292 м
Разъёмы 7/8	84
Разъёмы 1/2	84
Джамперы 3 м	113

84 ненулевых фидерных участка и 4 местных джампера составляют 88 распределительных связей двух ветвей. Общие джамперы: 18 LTE-входов (12 резервных), 1 GSM-вход, 2 связи DCS PC250→PC221, 24 PC221→PC211, 64 антенных и местные. F2-1/F3-1 на обеих ветвях — соседние устройства, соединённые джамперами 3 м с оценкой 0,2 дБ на путь. Нулевые фидеры и отдельные разъёмы для них не считаются.

Для male/male джамперов нужны female-окончания на антенных концах фидеров. 1/2 — 42 male/42 female; 7/8 — 62 male/22 female. Пол разъёмов, интерфейс In06/БС и доступность исполнений не подтверждены перечнем. Пожарное исполнение XLSX и PE-паспорта расходятся.

Метраж 1461.31 м вырос на 34.8% к предыдущему варианту; к первоначальному 48-антенному варианту он меньше на 21.0%. Это цена запаса, не экономический оптимум.

RF-бюджет и покрытие

Общие потери до зонального распределения/после него: 6 дБ PC221 + 1 дБ PC211 + 0,8 дБ соединения + 1 дБ джамперы = 8,8 дБ; все, кроме 6 дБ и идеального деления, оценочные. Полная фиксированная часть по классу: непосредственный путь 15,3206 дБ; парный 18,8309; четверной 21,8412. К ней добавляются паспортные кабели и 0,2 дБ местного джампера при его наличии. Полные потери 16.36–28.99 дБ. Худшая A28/B7 на 20 м без стен: -96.66 дБм; отдельный путь не определяет долю покрытия.

Сетка 0,25 м: 35522 ячеек. Номинал B3/B1/B7 — 96.56%/96.55%/96.55%. B7 +3 дБ — 96.32%; проёмы/спорный контур/+3 дБ — 96.11%. Максимум отдельных антенн не учитывает фазовую интерференцию и не является строгой нижней границей сигнала. n=3 и P2 не проходят 95%.

Границы готовности

Проверены 32 антенны, 71 устройство, 137 портовых соединений/окончаний, 384 RF-точки и 36 сценариев. Номинальный запас 3 дБ достигнут только в условной модели P1. Фактические RSRQ/SINR/C/I/UL, MIMO rank, PIM и допустимые мощности не подтверждены. Пассивная схема не выполняет удалённое регулирование. Уточнения недоступны; эти ограничения сохраняются в пяти отдельных артефактах, без выдуманных характеристик.

Дата: 13.10.2026. Данные задания, паспортные данные и собственные решения разделены. Полное соответствие ТЗ не установлено.

Исправления и проверенная согласованность

Местные связи на обеих ветвях: 4 заводских джамперов 3 м вместо нулевых фидеров. Добавлено 0,2 дБ оценочных потерь на затронутый путь. Итого 84 изготовляемых фидера, 113 джамперов (12 резервных), 84 разъёмов 1/2 и 84 разъёма 7/8. Все 32 антенны лежат внутри восстановленных групп; ВК в 104.2. Это проверка модели, не разрешение на монтаж.

Неравномерное распределение мощности

В каждой зоне РС252 питает две антенны непосредственно, две через РС250, четыре через второй РС252. Идеальные доли от зонального входа: $2\times1/4 + 2\times1/8 + 4\times1/16 = 1$. На стадиях деления относительно прежних восьми одинаковых путей непосредственные получают +3,51 дБ (включая исключение одной оценочной стадии потерь), парные сохраняют потери деления, четверные получают −3,01 дБ. Полные уровни включают отдельно пересчитанные кабели и местные соединения. Мощность пилота не изменена. Количества моделей делителей сохранены, их места в дереве изменены. Покрытие оценивается по всей площади, включая участки с меньшей мощностью и помещение 89 как непрошедшее.

Условный DCS Signal strength

Данные задания: максимальная мощность GSM 40 дБм, RxLev >−85 дБм на 95%, C/I >20 дБ на 95%. Рабочая мощность BCCH, ARFCN и объединение двух TRX не заданы. Выбран сценарий 40 дБм на BCCH/TRX перед отдельным РС250; его потери 10log10(2)+0,5 = 3,5103 дБ. Половина GSM-мощности поступает в каждое дерево; мощности двух антенных портов не суммируются. Применены те же 1800 МГц, высоты, n=2,5, препятствия и веса, что в LTE.

$Rx_DCS = RSRP_B3,P1 + P_BCCH − (10log10(2)+0,5) − P_CRS_RE,B3.$

Это прогноз мощности BCCH, а не измеренный RxLev. Максимальные 40 дБм не объявляются рабочей настройкой. Если 40 дБм относятся к сумме двух равномощных TRX, мощность одного равна 36,99 дБм.

Сценарий	BCCH, дБм	Доля Rx >−85 от 2100, %
D40_per_TRX	40.00	97.66
D40_total_2TRX_equal	36.99	97.66
D30_per_TRX	30.00	97.59
D40_RF_extra3dB	40.00	97.66

RSRQ, SINR, C/I и UL: что следует из доступных данных

$RSRQ_dB = 10log10(N_RB) + RSRP_dBm − RSSI_dBm$, при согласованной полосе и определении измерения. RSRQ >−12 требует RSSI < RSRP + 10log10(N_RB)+12. При RSRP=−90 пределы RSSI для B3/B1/B7 составляют −58,00/−59,25/−61,01 дБм. RSSI и режим измерения не заданы; это пределы, а не расчётные карты или выполненный KPI.

SINR = S/(I+N). При мощности S=−90 дБм на согласованном RE пороги 17/7/1 дБ требуют I+N ≤−107/−97/−91 дБм. Эти границы не определяют доли 40/80/95%: нет внешних помех, загрузки и шумовой модели. По DCS C/I >20 требует I < C−20; при C=−85 это I <−105 дБм. ARFCN и co-channel-план неизвестны.

UL: $P_UE + G_UE + G_In06 − L_propagation,UL − L_walls − L_RF,UL ≥ S_BS + margin$. Пассивные потери учитываются на частоте UL; из DL-таблицы нельзя автоматически получить UL-чувствительность. Мощность UE, NF, S_BS, настройки приёмника и запас не заданы, поэтому численный UL-KPI не заявляется.

Секторизация и Best Server

На каждом диапазоне проект содержит одну LTE-ячейку МТС. Z1–Z4 — распределительные группы. Карта принадлежности к проектной ячейке не является полноценной картой Best Server с внешней macro-сетью. Антенна с максимальным отдельным путём не считается новой ячейкой. EARFCN/PCI и конкурирующая сеть не заданы.

Комплектность и стыковка

При работе только МТС нужно закончить 16 свободных входов гибридов; при подключении трёх LTE-операторов остаются четыре свободных входа B1/B7. Согласованные нагрузки 50 Ом отсутствуют в перечне, их мощность неизвестна. В спецификацию не добавлялись выдуманные позиции. Доступность исполнений разъёмов male/female, интерфейса In06 и переходов от БС не подтверждена. Потребность: 1/2 — 42 male+42 female; 7/8 — 62 male+22 female. Антенные female-окончания нужны для male/male джамперов. Для пассивных устройств перечень заявляет −160дБн, но не задаёт условия PIM, изоляцию и допустимую суммарную мощность. Ни эти свойства, ни регулирование удалённых модулей, ни пожарное исполнение не объявляются подтверждёнными.

Итоговое решение

Сохранён один общий трёхдиапазонный LTE-пул и 32 In06. Он обслуживает 13 UE по 8 Мбит/с в принятой модели ёмкости и проходит номинальный прогноз RSRP. Запаса на 14-го UE без CA нет. Проверки +3 дБ и закрытых проёмов приведены в отчёте покрытия; более сильное затухание и иная нормировка пилота остаются отдельными ограничениями. Полное соответствие задания не доказано. Второй сектор сам по себе не исправляет стены, UL, нормировку CRS и комплектацию, поэтому не добавлен без отдельного обоснования. Недоступные исходные данные не заменены благоприятными выдуманными настройками.

Производные файлы

`design/final/verification/`: схемы подключения БС и дерева, портовый план CSV, карта DCS, карта принадлежности проектной ячейке, численный отчёт. В XLSX добавлены листы «Портовый план», «DCS сценарии», «Комплектность».

Дата: 13.10.2026. Исходный пакет сохранён в Git-коммите 18204fb. Ниже показана доработка по тем же исходным материалам, без новых паспортов, измерений или изменения мощности пилота.

Что исправлено в геометрии

Перепроверены DWG и PNG. Детали A-FLOR разрезали помещения 116/128/137 и 106.1; для основного контура используются архитектурные стены, витрины, дверные рамы и A-AREA. Для зоны доставки 117 сохранены границы пола, отделяющие лестничное ядро; это локальное правило интерпретации исходной геометрии. Добавлено 367 уникальных коротких стыков стеновых концов с A-AREA, максимум 0,25 м. Это собственное восстановление топологии, не новые стены. Они не дают дополнительных 15 дБ в RF-модели. Существующие коллинеарные замыкания 0,4–2,2 м сохраняются для площади; сценарий закрытых проёмов использует только архитектурные линии.

Помещение	Экспликация, м²	Прежняя модель, м²	Новая модель, м²
106+106.1	77,12	96,25	79.26
116	47.91	29,87	47.60
128	8.7	2,56	8.70
137	6.96	5,32	6.99
117	65.24	59,17	65.83
114.2	8.42	6,76	6.76

Расхождение >10% остаётся только у 114.2: 8,42 м² по экспликации, 6,76 м² по контуру. Порог 10% — диагностический критерий проекта, не доказательство достоверности всех остальных контуров. Помещение 89 найдено только в экспликации: 45,52 м² не локализованы и считаются непрошедшими. Ещё 2,92 м² до 2100 также непрошедшие. Масштаб DWG не изменялся.

Размещение и распределение мощности

Сохранены 32 In06, один LTE-пул на диапазон и две отдельные MIMO-ветви. В каждой зоне PC252 питает две антенны напрямую, две через PC250 и четыре через PC252. Идеальные доли от зонального входа: 2×1/4 + 2×1/8 + 4×1/16 = 1. Энергия не создаётся; часть ветвей получает больше мощности, часть — меньше. На стадиях распределения непосредственные пути выигрывают 3,01 дБ идеального деления и 0,5 дБ оценочных excess loss; парные сохраняют прежние потери деления; четверные теряют 3,01 дБ. Кабели и местные соединения пересчитаны отдельно.

ID	Прежняя привязка	Новая привязка
A05	103	111
A17	115	108.1
A20	136	106.6
A31	114.2	116

Полный журнал переносов и входы — `design/final/revision/reserve-proposal.json` и `design/final/project-input.json`. Номер помещения в ведомости — исходная привязка/целевая зона. Для объединённых открытых CAD-групп он не удостоверяет, что перенесённая антенна находится внутри отдельной комнаты; точное положение задают X/Y на плане. Отбор по приближённой мощности не использован как итог: пересчитано настоящее дерево, все пути и поле 0,25 м.

Сравнение на одинаковой геометрии и сетке 0,25 м

B7, доля от 2100 м²	Прежнее размещение / дерево	Новое
Номинальный P1	96.26%	96.55%
Ещё 3 дБ	94.01%	96.32%
Закрытые проёмы и ещё 3 дБ	92.10%	96.11%

Цель RSRP >−87 дБм на 95% номинальной площади эквивалентна RSRP >−90 при дополнительных 3 дБ потерь. Она достигнута в принятой модели P1 для всех трёх диапазонов. Совместный сценарий с закрытыми проёмами и считанием 114.2 непрошедшим тоже превышает 95%. Это расчётный запас, не измеренное выполнение KPI.

Контрольная сетка 0,5 м: B7 +3 дБ — 96.15%, проёмы +3 дБ — 95.92%. При уменьшении допустимого короткого стыка до 0,15 м на сетке 0,5 м — 96.13% и 95.90%. Изменение шага и стыка не заменяет проверку физических материалов и высот, но основной вывод сохраняется.

Цена изменения

Метраж двух MIMO-ветвей вырос с 1084,20 до 1461.31 м (+34.8%). Относительно начальной 48-антенной схемы 1849,04 м он меньше на 21.0%. 7/8: 1196.03 м, закупочно 1316 м; 1/2: 265.29 м, закупочно 292 м. Разъёмы: 84/84; джамперы 113, из них 12 резервных. Количество моделей делителей сохранено: 9 PC250 и 16 PC252, но роли в дереве поменялись. Закупочная стоимость не задана; экономический оптимум не заявляется.

Что не устранено

При n=3 B7 даёт 89.90%, при P2 — 77.88%. Нормировка пилота P1 условна, материал/высота перегородок и вертикальная диаграмма антенны не подтверждены. В модели остаются непрошедшие участки, включая 114.2. RSRQ/SINR/C/I/UL и полная комплектация не подтверждены. Пассивная схема не обеспечивает удалённое регулирование; нагрузки свободных портов и часть интерфейсов отсутствуют в перечне. Эти ограничения не удаляются из финального пакета.

Обновлено 13.10.2026. Данные задания, геометрическая интерпретация и RF-допущения разделены. Ниже — прогноз модели P1, не измерения и не полное подтверждение технического задания.

Площадь и источники

DWG: INSUNITS=4, метры без подгонки масштаба. 36 групп и 45 локализованных помещений. Маска до модельных колонн 2072.65 м². Основные границы — архитектура/A-AREA; для 117 также границы лестничного ядра A-FLOR. 367 коротких стыков ≤0,25 м нужны только для площади; как стены они не считаются. История исправлений и проверка альтернативного предела 0,15 м — в reserve-review.md.

Помещение 89 (45,52 м²) и разница до 2100 (2,92 м²) полностью непрошедшие. Каждая ячейка группы получает вес w_i = a_i/A_group × A_reference,group. Сумма весов 2051,56 м²; знаменатель 2100 м². Это экстраполяция по экспликации, не подтверждение каждого восстановленного контура. Координаты не масштабируются. Максимально возможная доля 97,69%. Если 114.2 тоже непрошедшее — 97,29%.

Сетка 0,25 м, 35522 приёмные ячейки, границы обрезаются полигоном. Порог строго >−90 дБм. Расхождение площади >10% остаётся только у 114.2; это диагностический критерий, не допуск ТЗ.

Радиомодель

Внутренние CAD-стены/витрины трактуются как перегородки 15 дБ; фасад — 30 дБ; восемь круглых конструкций A-FLOR условно ЖБ колонны, 30 дБ. Материалы и полная высота всех препятствий не подтверждены. Близкие пересечения поверхностей в пределах 0,35 м объединяются. Закрытые проёмы проверяются по архитектурным замыканиям, без виртуальных стыков A-AREA и деталей пола. Дифракция и проход над перегородками не моделируются.

P1: 23 дБм — условная сумма 2N_PRB CRS-поднесущих на одном порту. n=2,5; высоты 7/1,5 м; G_In06=3 dBi, G_UE=0. Дерево пересчитано на каждый путь; отбор использовал запас, но паспортные характеристики не выдуманы. Выбирается сильнейший отдельный путь одной ячейки, без фазового сложения; это не строгая нижняя граница реального сигнала. Best Server — одна проектная ячейка на диапазон; внешняя macro-сеть неизвестна.

Все проверенные сценарии

Сценарий	B3	B1	B7
P1, n=2,5	96.56%	96.55%	96.55%
P1, n=2	96.99%	96.89%	96.75%
P1, n=3	92.29%	91.35%	89.90%
Ещё 3 дБ RF-потерь	96.53%	96.50%	96.32%
Закрытые проёмы	96.36%	96.36%	96.36%
23 дБм на два порта	96.53%	96.50%	96.31%
P2: полная несущая 23 дБм	83.15%	80.98%	77.88%
Затухание 7/8 +5%	96.56%	96.55%	96.55%
Спорный контур не проходит	96.56%	96.55%	96.55%
Закрытые проёмы +3 дБ	96.32%	96.29%	96.11%
Спорный контур +3 дБ	96.53%	96.50%	96.32%
Проёмы, контур и +3 дБ	96.32%	96.29%	96.11%

Все доли относятся к 2100 м²; непроверенная площадь включена как непрошедшая. В новой модели номинал, +3 дБ и совместные сценарии проёмов/114.2/+3 дБ проходят 95%. n=3 и P2 не проходят. Отсутствие дополнительного падения при исключении 114.2 объясняется тем, что эта группа уже не проходит номинальный LTE-порог; из знаменателя она не удалена.

Артефакты и воспроизведение

Аудит площади, контуры, карта площади. Карты RSRP: B3, B1, B7. Численный отчёт содержит 36 вариантов и отпечатки проекта/геометрии. Таблица долей по группам — room-coverage.csv и XLSX. Сохранены контрольная сетка 0,5 м и сравнение прежнего дерева на той же новой геометрии/сетке 0,25 м. Порядок — scripts/final/README.md. RSRP и его запас не доказывают SINR/RSRQ, скорость, C/I, MIMO rank или UL.

План первого этажа: антенны, делители, трассы и ВК



S/Q: по два устройства, M1 и M2. Точные размеры и монтажная раскладка не заданы.
● In06; ■ зональный делитель; ◆ делитель подгруппы; ★ головной узел. Проектные координаты, не натурная съёмка.

Схема подключения передатчиков БС

Подключение БС к головному узлу: две независимые MIMO-ветви

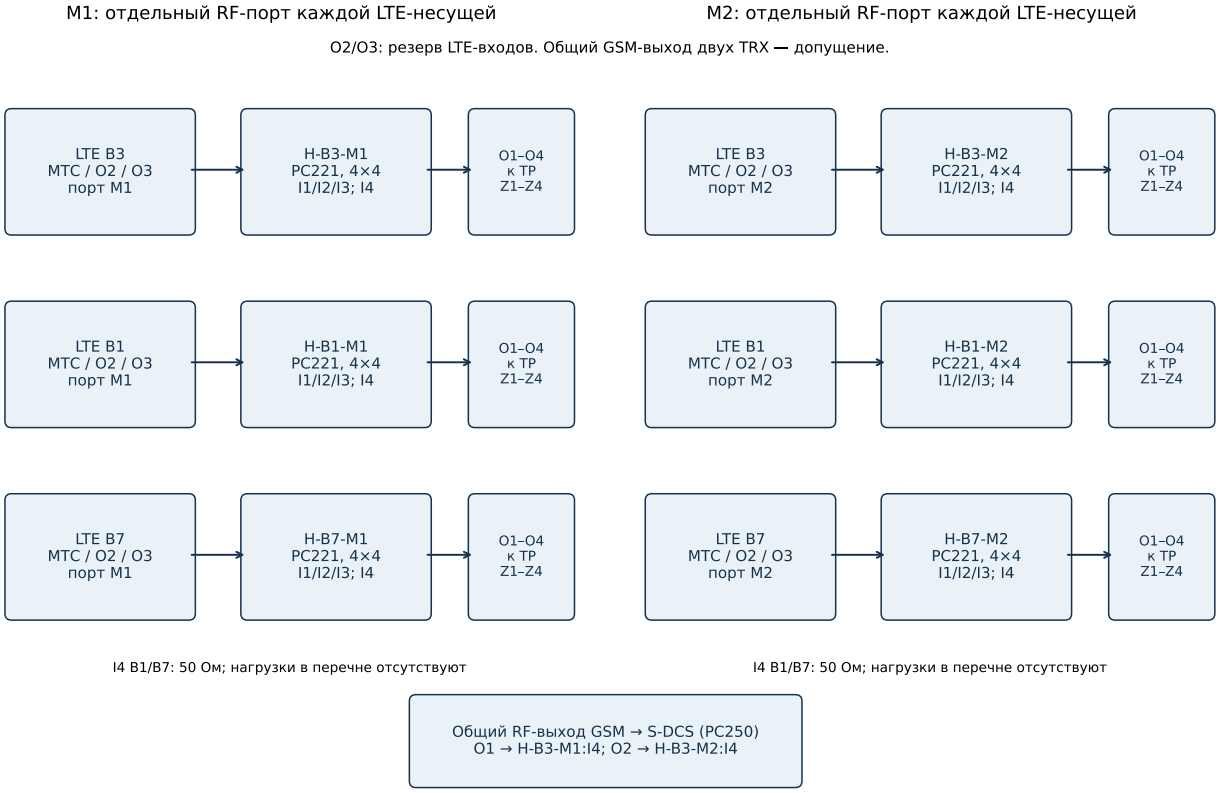
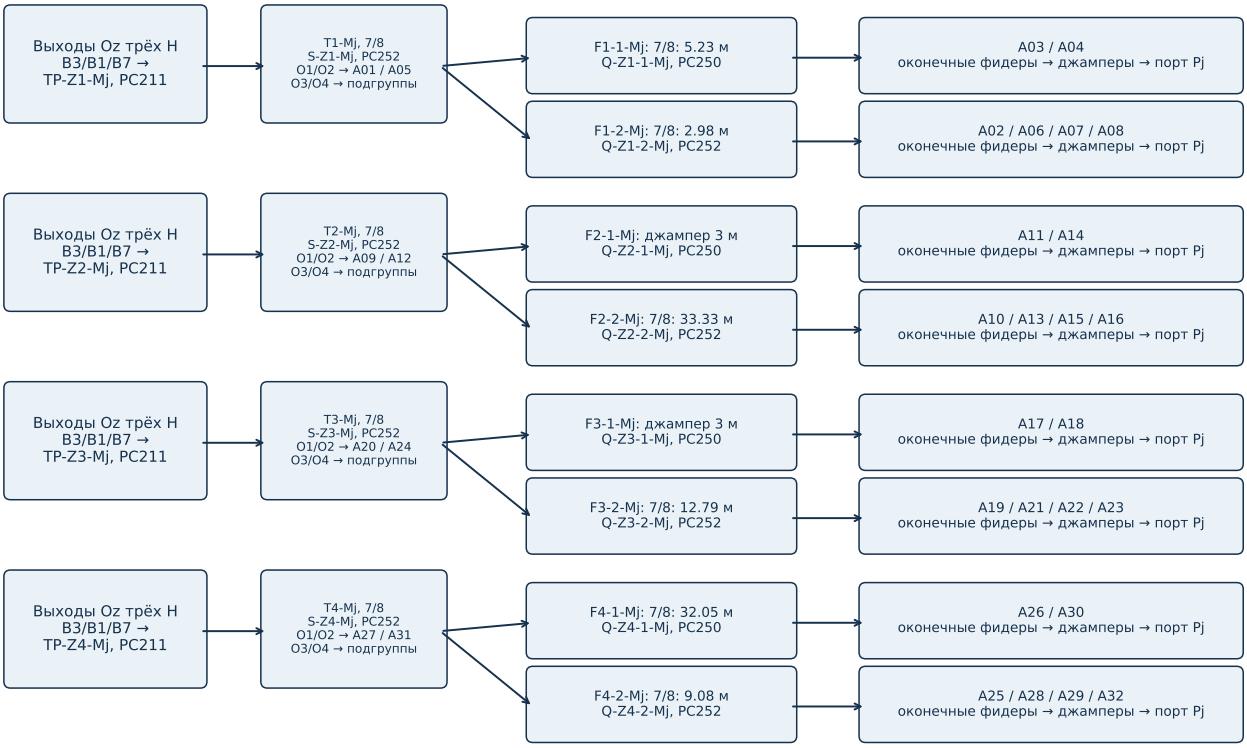


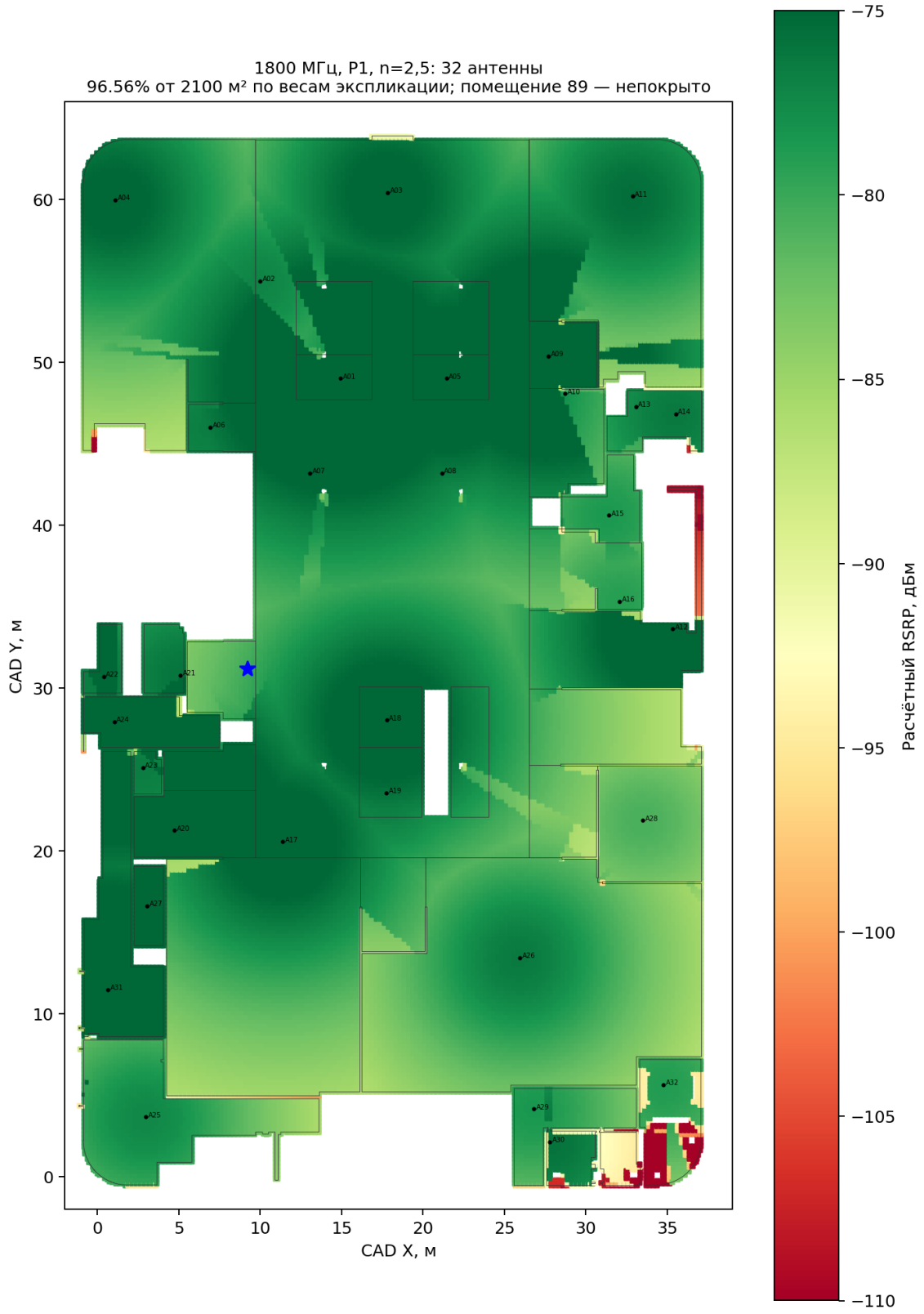
Схема соединения распределительного оборудования

Распределение одной MIMO-ветви Mj; вторая повторяет схему отдельно

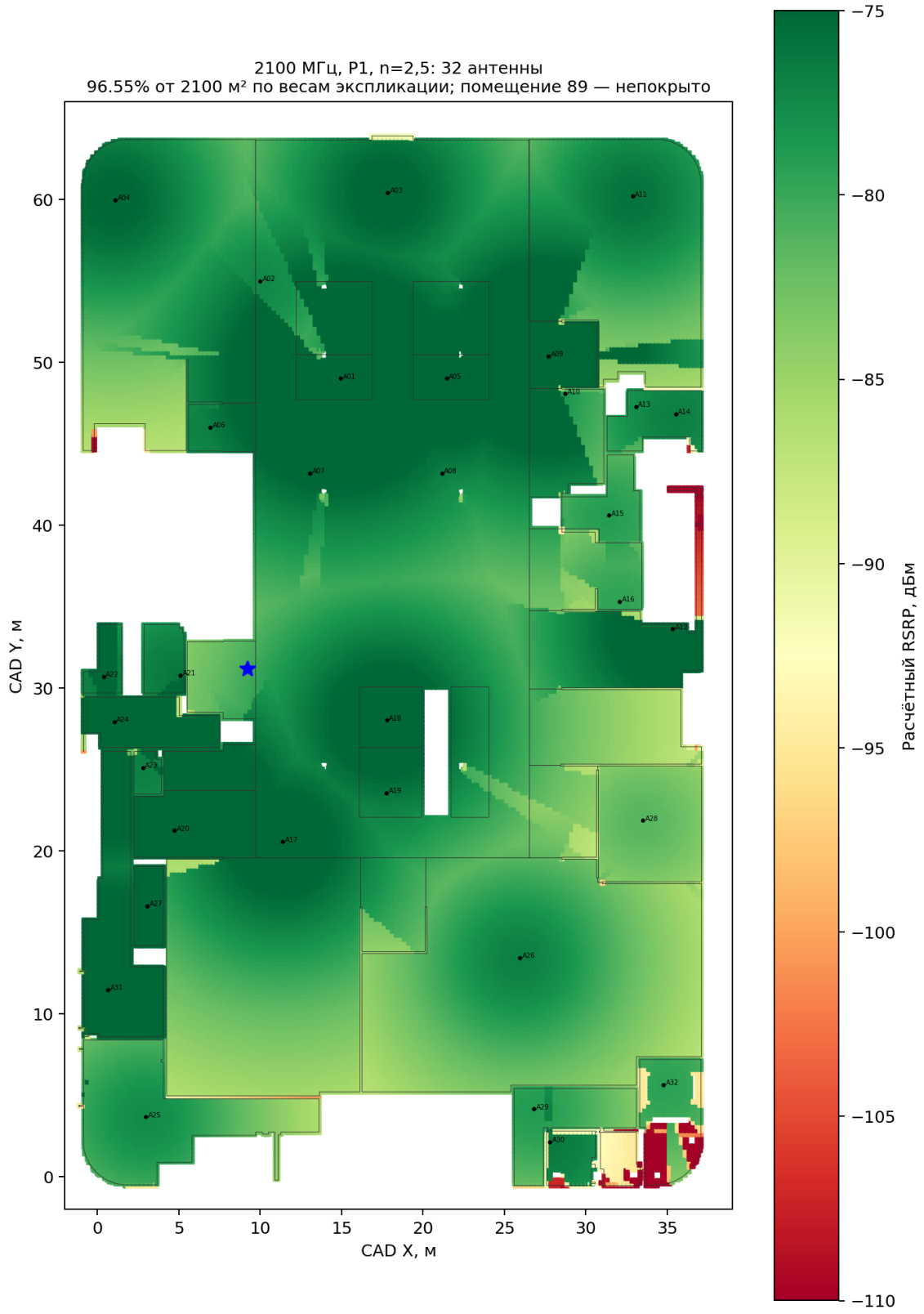


Z1–Z4 — группы распределения, не отдельные LTE-ячейки. M1 → P1; M2 → P2.

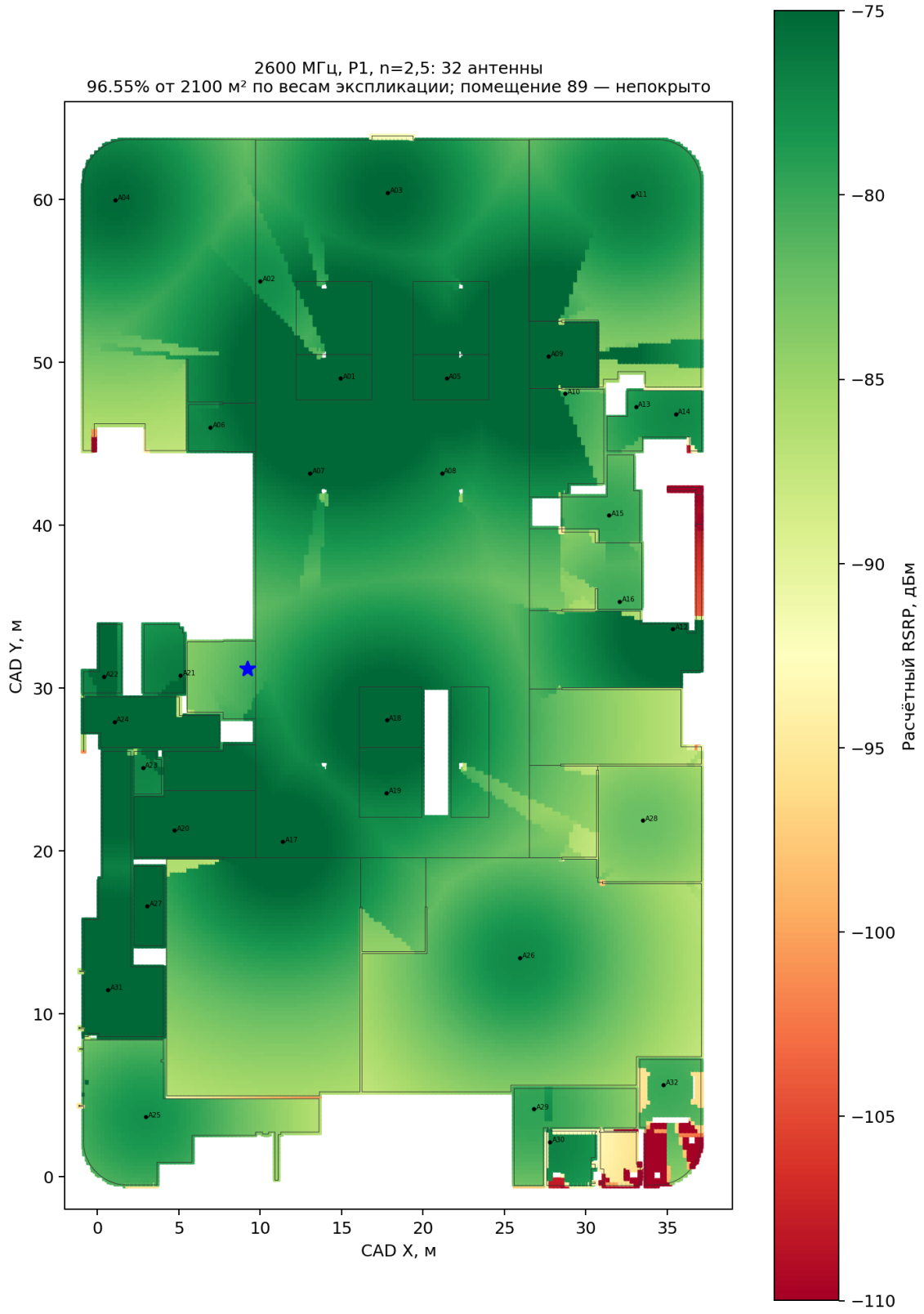
Карта RSRP B3: P1, n=2,5



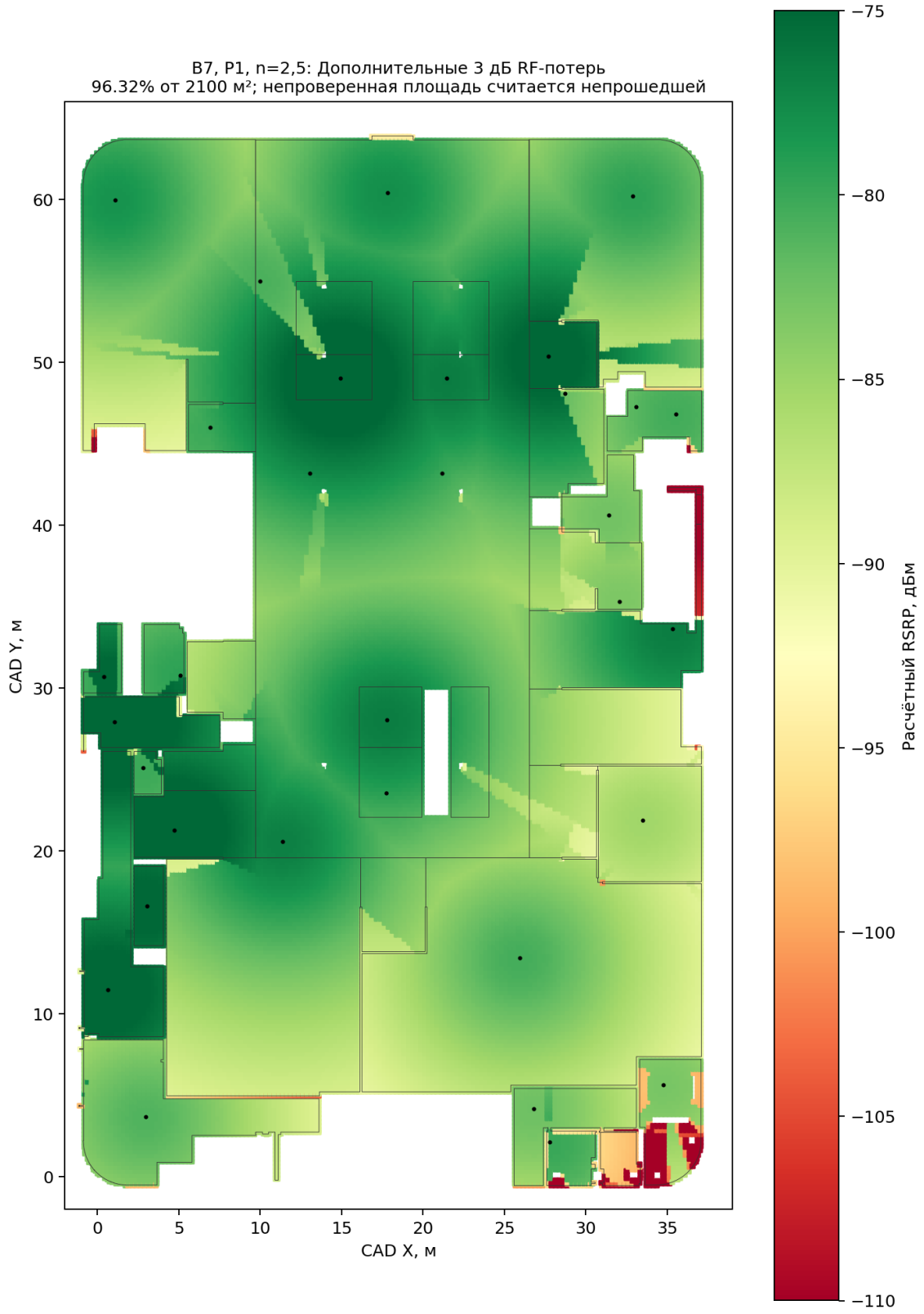
Карта RSRP B1: P1, n=2,5



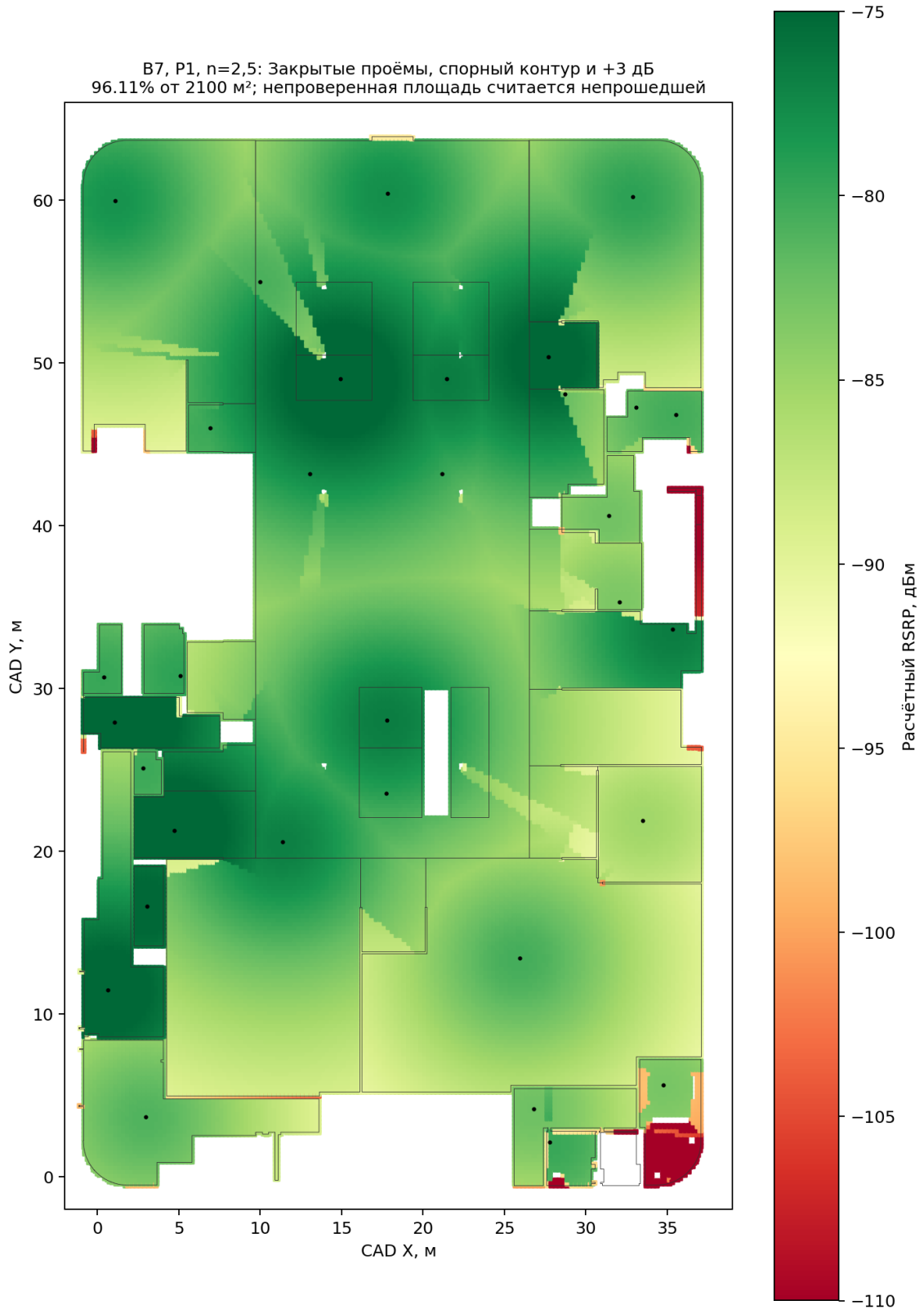
Карта RSRP B7: P1, n=2,5



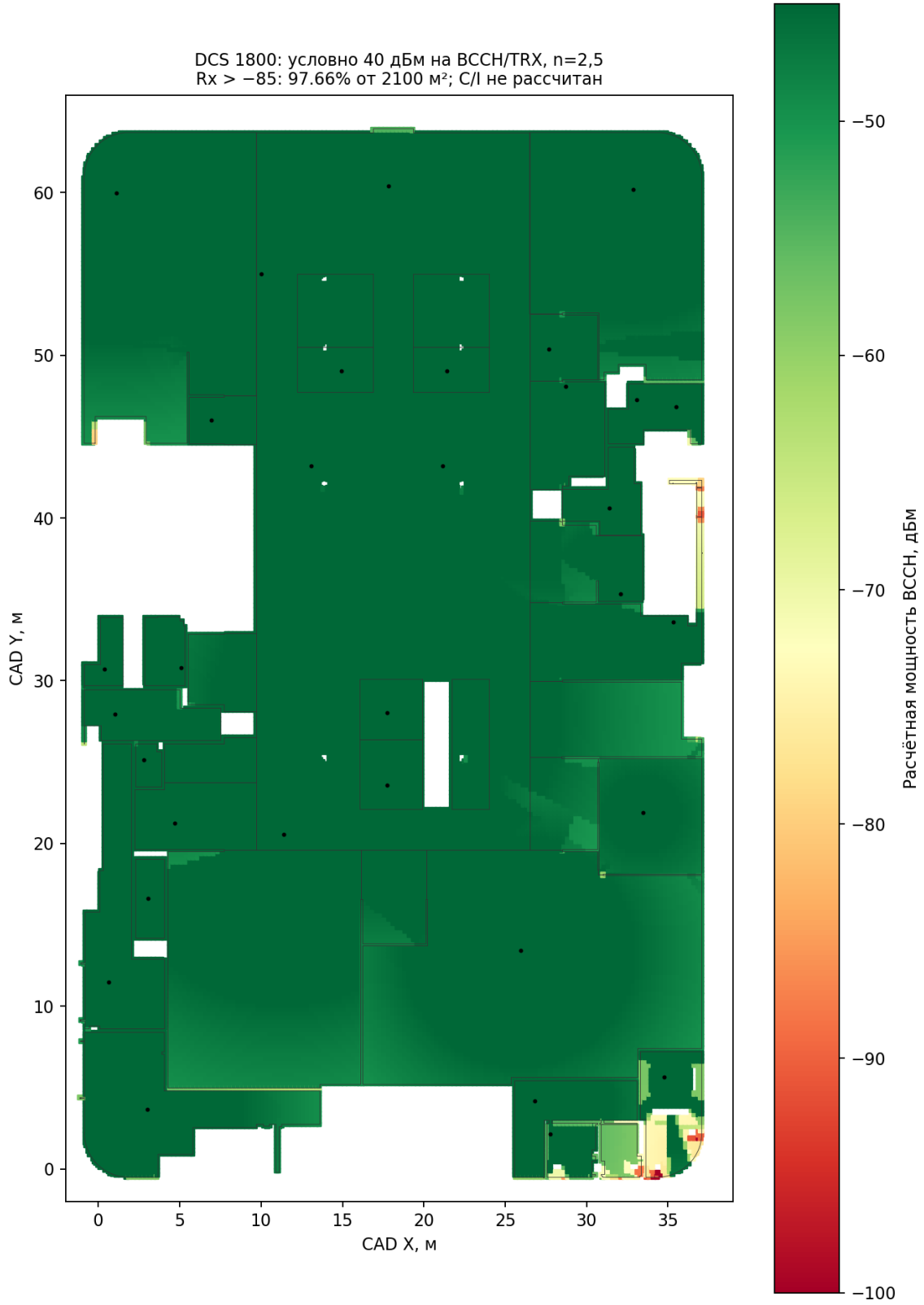
B7: дополнительные 3 дБ потерь



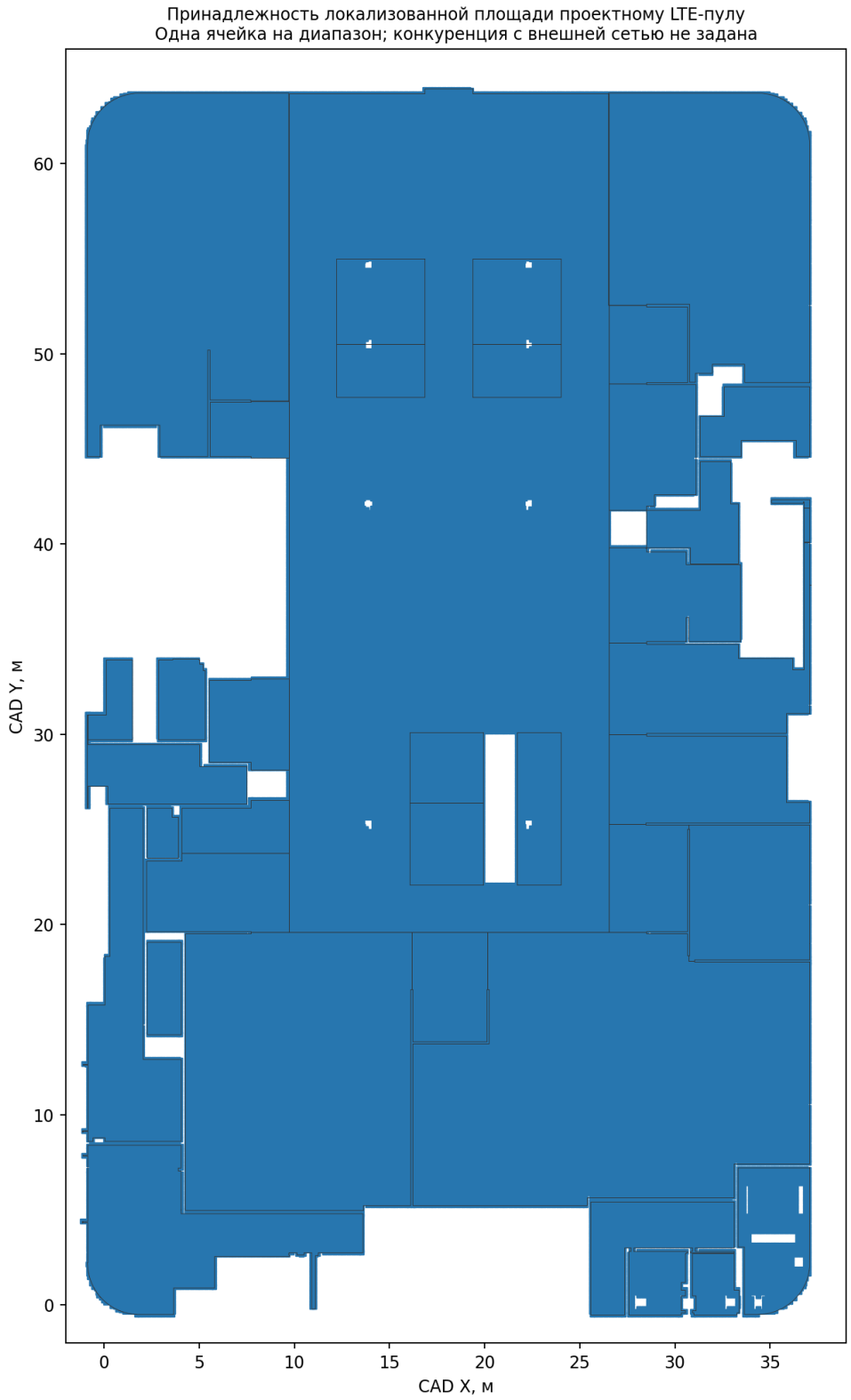
B7: проёмы, спорный контур и ещё 3 дБ



Карта DCS: условная мощность BCCH 40 дБм



Принадлежность проектной LTE-ячейке: без внешней сети



Модель площади и неопределённые контуры



Координаты и группы антенн

CAD X/Y, метры; высота антенн 7 м — допущение. Z — группа; g=0 — непосредственная, g=1 — парная, g=2 — четверная. P1/P2 обслуживаются раздельными деревьями. Номер — исходная привязка/целевая зона, не подтверждение принадлежности новой позиции отдельной комнате.

ID	Привязка	Z/g	X, м	Y, м	7/8, м	1/2, м
A01	110	1/0	14.920	49.024	20.009	3.535
A02	101	1/2	10.000	55.000	22.988	9.817
A03	101	1/1	17.815	60.424	25.242	8.909
A04	112	1/1	1.091	59.995	25.242	11.817
A05	111	1/0	21.437	49.024	76.781	0.000
A06	135	1/2	6.919	46.021	22.988	4.489
A07	109	1/2	13.061	43.211	22.988	4.462
A08	131	1/2	21.156	43.211	71.250	0.000
A09	107	2/0	27.694	50.395	36.607	3.101
A10	107.1	2/2	28.715	48.082	105.069	0.000
A11	113	2/1	32.872	60.210	36.607	14.350
A12	106	2/0	35.329	33.629	78.075	0.000
A13	140	2/2	33.076	47.283	69.933	8.960
A14	118	2/1	35.524	46.836	80.248	0.000
A15	119	2/2	31.412	40.620	69.933	0.634
A16	106.1	2/2	32.090	35.329	69.933	5.335
A17	108.1	3/1	11.373	20.568	3.297	10.440
A18	133	3/1	17.763	28.046	3.297	8.420
A19	134	3/2	17.756	23.568	31.415	0.000
A20	106.6	3/0	4.711	21.268	29.750	0.000
A21	123	3/2	5.090	30.792	16.085	2.700
A22	137	3/2	0.376	30.718	16.085	6.188
A23	124	3/2	2.781	25.121	16.085	7.882
A24	127	3/0	1.035	27.933	19.970	0.000
A25	117	4/2	2.984	3.667	44.706	0.918
A26	106.4	4/1	25.948	13.436	67.670	8.852
A27	128	4/0	3.044	16.642	35.622	6.370
A28	106.3	4/2	33.494	21.879	111.851	0.000
A29	126	4/2	26.804	4.164	68.947	0.000
A30	114.1	4/1	27.774	2.132	67.670	4.278
A31	116	4/0	0.647	11.483	35.622	1.185
A32	121	4/2	34.765	5.653	76.605	0.000

Маршруты одной ветви Mj

Каждый ID повторяется на M1 и M2. Геометрическая длина без закупочного запаса. Для связей с нулевым геометрическим расстоянием указан физический джампер 3 м.

ID	Соединение	Геометрия, м	Физическая длина на Mj, м
T1	7/8	20.009	20.009
T2	7/8	36.607	36.607
T3	7/8	3.297	3.297
T4	7/8	35.622	35.622
F1-1	7/8	5.233	5.233
F1-2	7/8	2.979	2.979
F2-1	jumper	0.000	3 (заводской джампер)
F2-2	7/8	33.326	33.326
F3-1	jumper	0.000	3 (заводской джампер)
F3-2	7/8	12.788	12.788
F4-1	7/8	32.048	32.048
F4-2	7/8	9.084	9.084
A01	1/2	3.535	3.535

ID	Соединение	Геометрия, м	Физическая длина на Mj, м
A02	1/2	9.817	9.817
A03	1/2	8.909	8.909
A04	1/2	11.817	11.817
A05	7/8	56.772	56.772
A06	1/2	4.489	4.489
A07	1/2	4.462	4.462
A08	7/8	48.261	48.261
A09	1/2	3.101	3.101
A10	7/8	35.136	35.136
A11	1/2	14.350	14.350
A12	7/8	41.469	41.469
A13	1/2	8.960	8.960
A14	7/8	43.641	43.641
A15	1/2	0.634	0.634
A16	1/2	5.335	5.335
A17	1/2	10.440	10.440
A18	1/2	8.420	8.420
A19	7/8	15.330	15.330
A20	7/8	26.453	26.453
A21	1/2	2.700	2.700
A22	1/2	6.188	6.188
A23	1/2	7.882	7.882
A24	7/8	16.673	16.673
A25	1/2	0.918	0.918
A26	1/2	8.852	8.852
A27	1/2	6.370	6.370
A28	7/8	67.145	67.145
A29	7/8	24.241	24.241
A30	1/2	4.278	4.278
A31	1/2	1.185	1.185
A32	7/8	31.898	31.898

Координаты распределительных узлов

На каждой координате S/Q находятся отдельные устройства M1 и M2. Геометрические точки не задают размеры шкафов или точную монтажную раскладку.

Узел	Модель / количество	X, м	Y, м
BK	6 PC221 + 8 PC211 + 1 PC250	9.200	31.200
S-Z1	2 PC252	11.409	49.000
S-Z2	2 PC252	25.988	49.000
S-Z3	2 PC252	11.839	30.542
S-Z4	2 PC252	1.315	12.000
Q-Z1-1	2 PC250	11.409	54.233
Q-Z1-2	2 PC252	11.409	46.021
Q-Z2-1	2 PC250	25.988	49.000
Q-Z2-2	2 PC252	31.412	39.986
Q-Z3-1	2 PC250	11.839	30.542
Q-Z3-2	2 PC252	4.737	28.116
Q-Z4-1	2 PC250	25.948	4.585
Q-Z4-2	2 PC252	2.984	4.585

Портовые обозначения

H-band-Mj — гибрид PC221; TP-Zz-Mj — триплексер PC211; S-Zz-Mj — PC252; Q-Zz-1-Mj — PC250; Q-Zz-2-Mj — PC252; S-DCS — отдельный PC250. Полная таблица портов, включая входы БС, резерв операторов и оконечные антенны, включена в лист «Портовый план»

отдельного артефакта 04-equipment.xlsx. Портовая маркировка I/O является проектной; точная маркировка корпуса устройства не предоставлена.